

80. 131
12 / 12

החוג למתמטיקה

מבחן בחשבון אינפיניטסימלי (1) (80131)

מועד ב' תש"ע

המורים: פרופ' א. דה שליט, פרופ' י. לסט, ד"ר ב. ביגון, מר א. צביק.

הזמן: 3 שעות

הוראות:

בבחינה ארבעה פרקים. עליכם לענות על שאלה אחת מבין שתי השאלות בפרק א', על שתי שאלות מבין שלוש השאלות בפרק ב' ועל כל השאלות בפרק ד'. אין לענות על מספר שאלות גדול מן המבוקש.

תשובה מלאה לשאלה בפרק א' מקנה 26 נקודות ותשובה מלאה לשאלה בפרק ב' מקנה 22 נקודות.

פרק ג' הוא שאלת בונוס. ניתן לקבל את מלוא הנקודות בבחינה ללא שאלה זאת. תשובה לשאלה זאת מקנה עד 10 נקודות שיתווספו לניקוד של יתר המבחן, ויעלו את הציון אבל לא ליותר מ-100. יובאו בחשבון רק תשובות לשאלת הבונוס שזכו לציון 6 ומעלה. יש לנמק את הטענות בפרקים א', ב' ו-ג'. יש לצטט במדויק את התנאים של כל המשפטים שמשתמשים בהם.

פרק ד' מורכב מ-15 טענות. עליכם להכריע לגבי כל אחת מהן אם היא אמתית או שקרית. תשובה נכונה מזכה ב-2 נקודות, היעדר תשובה מקנה 0 נקודות ותשובה לא נכונה מורידה נקודה אחת. על כן הציון המרבי של פרק זה הוא 30 נקודות, אך הציון המזערי בו הוא 0 נקודות. כלומר הציון של פרק זה לא יכול להוריד מסך הנקודות שצברתם בפרקים האחרים.

השימוש במחשבון אסור.

לידיעתכם: כל נבחן יקבל 2 מחברות בחינה, בראשונה תענו על שאלת הבחינה והשנייה תשמש לטייטא בלבד – נא ציינו על מחברת הטייטא שהיא מחברת הטייטא. מחברת זו לא תיבדק ולא תיסרק.

מצורף טופס נלווה לבחינה. יש למלא את הפרטים ולסמן עליו את מספרי השאלות עליהן בחרתם לענות בפרקים א', ב' ו-ג', וכמו כן את תשובותיכם לפרק ד'.

בסוף הבחינה יש להגיש את כל שאלון הבחינה הכולל את הטופס הנלווה וכן את מחברות הבחינה.

בהצלחה!

80. 131
ל"ח ר"ח

טופס נלווה לבחינה בחשבון אינפיניטסימלי 1 (80131)

מועד ב', שנה"ל תש"ע

יש למלא טופס זה בעט בלבד !

תאריך: 16.07.10

מספר הסטודנט/ית: _____

מספר מחברת: _____

I. סמנו V במשבצות המתאימות לשאלות שבחרתם לענות עליהן, בפרקים א, ב ו-ג בבחינה:

שם הבדק/ת	ציון (לשימוש הבדק/ת)	סימון התלמיד/ה		
			שאלה 1	פרק א
			שאלה 2	
			שאלה 3	פרק ב
			שאלה 4	
			שאלה 5	
			שאלה 6	פרק ג (שאלת בonus)

II. סמנו בטבלה הבאה את תשובותיכם לפרק ד בבחינה. סמנו X בריבוע המתאים בכל שורה:

לשימוש הבדק/ת	לא	כן	
	☐	☐	שאלה 15
	☐	☐	שאלה 16
	☐	☐	שאלה 17
	☐	☐	שאלה 18
	☐	☐	שאלה 19
	☐	☐	שאלה 20
	☐	☐	שאלה 21

לשימוש הבדק/ת	לא	כן	
	☐	☐	שאלה 7
	☐	☐	שאלה 8
	☐	☐	שאלה 9
	☐	☐	שאלה 10
	☐	☐	שאלה 11
	☐	☐	שאלה 12
	☐	☐	שאלה 13
	☐	☐	שאלה 14

ציון פרק ד':

80. 131
תל"ד / כ"ב

פרק א' (26 %)

ענו על שאלה אחת מבין שתי השאלות הבאות.

שאלה 1

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה מונוטונית עולה $(\forall n \in \mathbb{N} \quad a_n \leq a_{n+1})$.

הוכיחו: א. אם הסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ איננה חסומה, אזי $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$

ב. אם הסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ חסומה, אזי היא מתכנסת לגבול סופי.

שאלה 2

הוכיחו: אם f, g שתי פונקציות רציפות בקטע $[a, b]$ וגזירות בקטע (a, b) , ואם $g'(x) \neq 0$

לכל $a < x < b$, אזי $g(a) \neq g(b)$ וקיימת נקודה $a < c < b$ עבורה $\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$

פרק ב' (44%)

ענו על שתיים מבין שלוש השאלות הבאות.

שאלה 3

א. הוכיחו שלכל $0 < t$ מתקיים: $\ln(1+t) < t$.

ב. הוכיחו שהפונקציה $h(t) = (1+t^{-1}) \ln(1+t)$ היא מונוטונית עולה ממש בתחום $(0, \infty)$.

ג. יהיו $0 < a < b$. הראו שהפונקציה $f(x) = \frac{\ln(1+ax)}{\ln(1+bx)}$ מונוטונית עולה ממש בתחום $(0, \infty)$.

(ניתן להיעזר בסעיף ב').

שאלה 4

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה עבורה $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$. נגדיר: $b_n = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \quad \forall n \in \mathbb{N}$

הוכיחו שגם $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \infty$.

שאלה 5

תהי $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה רציפה בנקודה 0. נתון שלכל n טבעי, f חסומה בקטע $\left[\frac{1}{n}, 1\right]$.

הוכיחו ש- f חסומה בקטע $[0, 1]$.

20. 131
1/2 / 8" (P)

פרק ג' (שאלת בונוס, 10 נקודות)

שאלה 6

- א. הגדירו מהי קבוצת מספרים ממשיים בעלת מידה אפס ומהו כיסוי פתוח של קבוצת מספרים ממשיים.
- ב. הוכיחו שלכל כיסוי פתוח σ של הקטע $[0, 1]$ מתקיים $\sum_{I \in \sigma} |I| \geq 1$, כאשר $|I|$ מציין את אורך הקטע I .

פרק ד' (30%)

- ענו על כל השאלות. לגבי כל טענה עליכם לסמן בטופס הנלווה "כן" אם היא נכונה ו-"לא" אם היא איננה נכונה.
- תשובה נכונה מזכה ב- 2 נקודות, תשובה שגויה מורידה נקודה. העדר תשובה שווה אפס נקודות. סך כל הנקודות בפרק זה לא יירד מתחת ל-0.

7. קיימת סדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ שקבוצת הגבולות החלקיים שלה הנה בדיוק $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$.
8. עבור כל שתי תת-קבוצות לא ריקות A, B של $\mathbb{R}$ מתקיים $\sup(A \cdot B) = \sup(A) \cdot \sup(B)$.
9. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n^3 + n}\right)^{n^3} = e^3$.
10. אם $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L \in \mathbb{R}$ אזי קיים $n \in \mathbb{N}$ כך שלכל $0 < \varepsilon$ מתקיים $|a_n - L| < \varepsilon$.
11. אם $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ ו- $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרות כך ש- $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n \leq 0$ ו- $\limsup_{n \rightarrow \infty} b_n \leq 2$ אזי $\limsup_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) \leq 2$.
12. אם f רציפה בקטע הפתוח (a, b) וחסומה בקטע הסגור $[a, b]$ אזי f מקבלת מקסימום בקטע $[a, b]$.

13. אם $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ לא רציפה בנקודה $x = \frac{1}{n}$ לכל n טבעי, אזי f גם לא רציפה בנקודה 0.

14. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^{\ln x}}{(\ln x)^x} = 0$

15. אם $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ רציפה ומתקיים $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ אזי f מקבלת גם מקסימום וגם מינימום ב- $\mathbb{R}$.

16. הפונקציה f רציפה בנקודה x_0 אם ורק אם
 $\forall \delta > 0 \exists \varepsilon > 0 \quad |x - x_0| < \varepsilon \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \delta$

17. אם $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה גזירה ו- $f'(x) \neq 0$ לכל $x \in \mathbb{R}$, אזי f מונוטונית עולה ממש או מונוטונית יורדת ממש בכל $\mathbb{R}$.

18. אם $f: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ גזירה וקיים $0 < c$ כך שלכל $c < x$ $|f(x)| \leq \frac{1}{x}$ אזי $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = 0$.

19. לכל $0 < x$ $\arctan(x) < x$.

20. אם f, g פונקציות גזירות בכל $\mathbb{R}$ וקיים $c \in \mathbb{R}$ כך ש- $f'(x) = g'(x)$ לכל $x < c$ אזי גם $f'(c) = g'(c)$.

21. הפונקציה $f(x) = \ln(x)$ רציפה במידה שווה ב- $(1, \infty)$.